

Streamlit 실전 사용 가이드

파이썬으로 구현하는 초간단 웹 애플리케이션

1. 환경 설정 및 설치

Streamlit은 라이브러리 형태로 제공되므로 pip을 통해 간단히 설치할 수 있습니다.

```
pip install streamlit
```

설치 확인 및 데모 실행:

```
streamlit hello
```

2. 기본 실행 구조

파이썬 파일(예: app.py)을 작성한 후, 터미널에서 다음 명령어로 실행합니다.

```
streamlit run app.py
```

참고: Streamlit은 코드가 수정될 때마다 전체 스크립트를 위에서 아래로 다시 실행합니다.

3. 주요 핵심 문법 (Cheatsheet)

텍스트 출력

```
import streamlit as st

st.title('메인 제목')
st.header('섹션 헤더')
st.subheader('서브 헤더')
st.write('일반 텍스트 및 데이터프레임 출력')
```

```
st.markdown('**마크다운**도 지원합니다.')
```

데이터 시각화

```
import pandas as pd
import numpy as np

chart_data = pd.DataFrame(np.random.randn(20, 3), columns=['a', 'b', 'c'])
st.line_chart(chart_data)  # 선 그래프
st.bar_chart(chart_data)   # 막대 그래프
st.area_chart(chart_data)  # 영역 그래프
```

사용자 인터랙션 (위젯)

```
# 버튼
if st.button('클릭하세요'):
    st.write('버튼이 클릭되었습니다!')

# 체크박스
agree = st.checkbox('동의하십니까?')

# 선택 박스
option = st.selectbox('좋아하는 과일은?', ['사과', '바나나', '포도'])

# 슬라이더
age = st.slider('나이를 선택하세요', 0, 100, 25)
```

4. 레이아웃 구성

```
# 사이드바 구성
with st.sidebar:
    st.title('설정 메뉴')
    add_radio = st.radio('선택', ('옵션1', '옵션2'))

# 컬럼(열) 나누기
col1, col2 = st.columns(2)
```

```
with col1:
    st.header('왼쪽 영역')
with col2:
    st.header('오른쪽 영역')
```

5. 성능 최적화 (캐싱)

대용량 데이터를 불러오거나 무거운 계산이 필요한 경우 캐싱을 사용해 실행 속도를 높입니다.

```
@st.cache_data
def load_large_data():
    data = pd.read_csv('very_large_file.csv')
    return data

data = load_large_data() # 처음 한 번만 실행되고 다음부터 캐시에서 불러옴
```

본 가이드는 Streamlit 최신 버전을 기준으로 작성되었습니다.